2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年辽宁卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 函数 $y=\sin\left(\frac{1}{2}x+3\right)$ 的最小正周期是（ ）

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. π　　C. 2π　　D. 4π

【答案】**D**

【解析】
正弦函数 $y=\sin(\omega x+\phi)$ 的最小正周期为 $T=\frac{2\pi}{|\omega|}$. 本题中 $\omega=\frac{1}{2}$，所以 $T=\frac{2\pi}{\frac{1}{2}}=4\pi$，故选 D.

2. 设集合 $A=\{1,2\}$，则满足 $A\cup B=\{1,2,3\}$ 的集合 B 的个数是（ ）

A. 1　　B. 3　　C. 4　　D. 8

【答案】**C**

【解析】
由 $A\cup B=\{1,2,3\}$ 可知 $3\in B$，且 B 中不能含有 1，2，3 以外的元素；元素 1,2 是否属于 B 均不影响并集. 因此，1,2 各有“取或不取”两种选择，集合 B 的个数为 $2^2=4$，故选 C.

3. 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的任意函数，则下列叙述正确的是（ ）

A. $f(x)f(-x)$ 是奇函数　　B. $f(x)|f(-x)|$ 是奇函数
C. $f(x)+f(-x)$ 是偶函数　　D. $f(x)-f(-x)$ 是偶函数

【答案】**C**

【解析】
令 $F(x)=f(x)+f(-x)$，则 $F(-x)=f(-x)+f(x)=F(x)$，所以 $F(x)$ 是偶函数.

其余叙述不恒成立：取 $f(x)=1$，则 $f(x)f(-x)=1$ 和 $f(x)|f(-x)|=1$ 都不是奇函数；取 $f(x)=x$，则 $f(x)-f(-x)=2x$ 是奇函数而不是偶函数. 因此只有第三个叙述正确，故选 C.

4. $C_6^1+C_6^2+C_6^3+C_6^4+C_6^5$ 的值为（ ）

A. 61　　B. 62　　C. 63　　D. 64

【答案】**B**

【解析】
由二项式系数和 $\sum_{k=0}^{6}C_6^k=2^6=64$，得 $C_6^1+C_6^2+C_6^3+C_6^4+C_6^5=64-C_6^0-C_6^6=64-1-1=62$，故选 B.

5. 方程 $2x^2-5x+2=0$ 的两个根可分别作为（ ）

A. 一个椭圆和一双曲线的离心率　B. 两抛物线的离心率　C. 一个椭圆和一抛物线的离心率　D. 两椭圆的离心率

【答案】**A**

【解析】
将方程因式分解得 $(2x-1)(x-2)=0$，所以两个根为 $x_1=\frac{1}{2}$，$x_2=2$. 椭圆的离心率满足 $0<e<1$，双曲线的离心率满足 $e>1$，抛物线的离心率等于 1. 因此 $\frac{1}{2}$ 和 2 可分别作为一个椭圆和一条双曲线的离心率，故选 A.

6. 给出下列四个命题：

begin{circlelist} item 垂直于同一直线的两条直线互相平行； item 垂直于同一平面的两个平面互相平行； item 若直线 l_1，l_2 与同一平面所成的角相等，则 l_1，l_2 互相平行； item 若直线 l_1，l_2 是异面直线，则与 l_1，l_2 都相交的两条直线是异面直线. end{circlelist}

其中假命题的个数是（ ）

A. 1　B. 2　C. 3　D. 4

【答案】**D**

【解析】
命题“①”不正确：取同一直线 l 上一点 O，过 O 作两条不同的直线 l_1、l_2，使 $l_1\perp l$、$l_2\perp l$，则 l_1、l_2 相交而不平行.

命题“②”不正确：取一个平面 α，作两个都垂直于 α 且互相垂直的平面 β、γ，则 β、γ 都垂直于 α，但彼此不平行.

命题“③”不正确：取同一平面内两条相交直线，它们与该平面所成的角都为 0，但两条直线不平行.

命题“④”不正确：在 l_1 上取点 P，在 l_2 上取两个不同的点 Q_1、Q_2，则直线 PQ_1、PQ_2 都分别与 l_1、l_2 相交，但它们在 P 处相交而不是异面直线. 因此四个命题都是假命题，假命题的个数为 4，故选 D.

7. 双曲线 $x^2-y^2=4$ 的两条渐近线与直线 $x=3$ 围成一个三角形区域，表示该区域的不等式组是（ ）

$\{begin\{cases\}x-y\le 0,\ x+y\le 0,\ 0\le x\le 3.end\{cases\}\}$　$\{begin\{cases\}x-y\le 0,\ x+y\ge 3,\ 0\le x\le 3.end\{cases\}\}$

A. (begin{cases　B. cases})　C. (begin{cases　D. cases})

【答案】**A**

【解析】
由 $x^2-y^2=4$ 可知双曲线的两条渐近线为 $y=x$ 和 $y=-x$，即 $x-y=0$ 与 $x+y=0$. 直线 $x=3$ 与两条渐近线围成的三角形位于右侧夹角内，所以其中的点满足 $y\le x$、$y\ge -x$，即 $x-y\ge 0$、$x+y\ge 0$，并且 $0\le x\le 3$. 故选 A.

8. 设 $oplus$ 是 $\mathbb{R}$ 上的一个运算，A 是 $\mathbb{R}$ 的非空子集，若对任意 a，$b\in A$，有 $aoplusb\in A$，则称 A 对运算 $oplus$ 封闭. 下列数集对加法，减法，乘法和除法（除数不等于零）四则运算都封闭的是（ ）

A. 自然数集　B. 整数集　C. 有理数集　D. 无理数集

【答案】**C**

【解析】
自然数集对减法和除法不封闭，例如 $1-2=-1\notin\mathbb{N}$、$1\div 2=\frac{1}{2}\notin\mathbb{N}$；整数集对除法不封闭，例如 $1\div 2=\frac{1}{2}\notin\mathbb{Z}$. 无理数集对加法也不封闭，例如 $\sqrt{2}+\left(-\sqrt{2}\right)=0$ 是有理数. 任意两个有理数的和、差、积仍为有理数，除数不为零时商也仍为有理数，所以有理数集对题述四则运算都封闭，故选 C.

9. $\triangle ABC$ 的三内角 A，B，C，所对边的长分别为 a，b，c，设向量 $\boldsymbol{p}=(a+c,b)$，$\boldsymbol{q}=(b-a,c-a)$. 若 $\boldsymbol{p}\parallel\boldsymbol{q}$，则角 C 的大小为（ ）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{3}$　　C. $\frac{\pi}{2}$　　D. $\frac{2\pi}{3}$

【答案】**B**

【解析】
向量平行的充要条件给出 $(a+c)(c-a)-b(b-a)=0$. 化简得 $c^2-a^2-b^2+ab=0$，即 $c^2=a^2+b^2-ab$. 另一方面，由余弦定理，$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$，所以 $2ab\cos C=ab$. 由于三角形边长 a，$b>0$，得 $\cos C=\frac{1}{2}$，且 $0<C<\pi$，从而 $C=\frac{\pi}{3}$，故选 B.

10. 已知等腰 $\triangle ABC$ 的腰为底的 2 倍，则顶角 A 的正切值是（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\sqrt{3}$
C. $\frac{\sqrt{15}}{8}$　　D. $\frac{\sqrt{15}}{7}$

【答案】**D**

【解析】
设等腰三角形的底边长为 b，两腰长为 $2b$. 由余弦定理，在顶角 A 对面有 $b^2=(2b)^2+(2b)^2-2(2b)(2b)\cos A$，所以 $\cos A=\frac{7}{8}$. 由于 $0<A<\pi$，$\sin A=\sqrt{1-\frac{49}{64}}=dfrac\{\sqrt{15}\}8$，故 $\tan A=\frac{\sin A}{\cos A}=dfrac\{\sqrt{15}\}7$，故选 D.

11. 与方程 $y=e^{2x}-2e^{x}+1$（$x\geq 0$）的曲线关于直线 $y=x$ 对称的曲线方程为（ ）

A. $y=\ln\left(1+\sqrt{x}\right)$　　B. $y=\ln\left(1-\sqrt{x}\right)$
C. $y=-\ln\left(1+\sqrt{x}\right)$　　D. $y=-\ln\left(1-\sqrt{x}\right)$

【答案】**A**

【解析】
原曲线上 $x\geq 0$，且 $y=e^{2x}-2e^{x}+1=(e^{x}-1)^2$. 关于直线 $y=x$ 对称后交换横、纵坐标，得到 $x=(e^{y}-1)^2$，并且原曲线的横坐标条件变为反曲线的 $y\geq 0$. 因此 $e^{y}-1=\sqrt{x}$，从而 $y=\ln\left(1+\sqrt{x}\right)$，故选 A.

12. 曲线 $\frac{x^2}{10-m}+\frac{y^2}{6-m}=1$（$m<6$）与曲线 $\frac{x^2}{5-n}+\frac{y^2}{9-n}=1$（$5<n<9$）的（ ）

A. 离心率相等　　B. 焦距相等　　C. 焦点相同　　D. 准线相同

【答案】**B**

【解析】
第一条曲线中 $m<6$，所以它是椭圆，且半长轴平方与半短轴平方之差为 $(10-m)-(6-m)=4$，故其焦半距 $c=2$，焦距为 $2c=4$.

第二条曲线中 $5<n<9$，改写为 $\frac{y^2}{9-n}-\frac{x^2}{n-5}=1$，它是双曲线，且 $c^2=(9-n)+(n-5)=4$，所以同样有 $c=2$，焦距为 4. 因此两曲线的焦距相等，故选 B.

填空题

13. 方程 $\log_2(x-1)=2-\log_2(x+1)$ 的解为_____{}.

【答案】$\sqrt{5}$

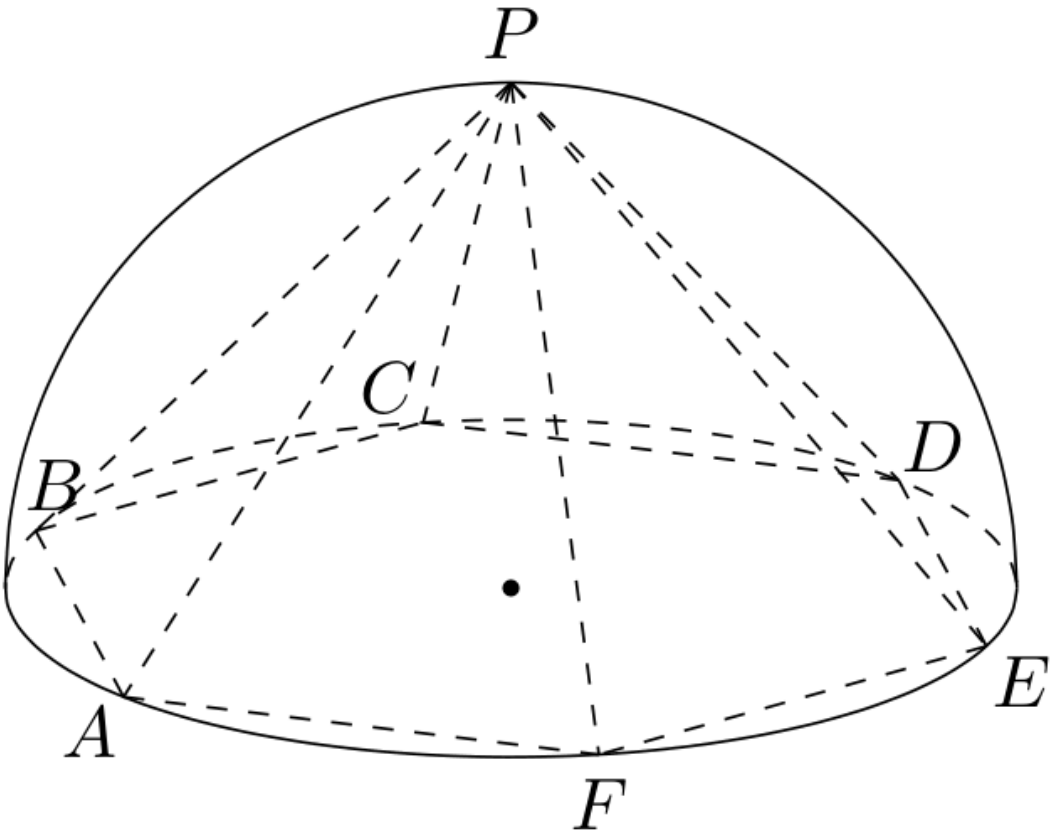
【解析】
定义域要求 $x-1>0$，即 $x>1$. 在此条件下，原方程化为 $\log_2(x-1)+\log_2(x+1)=2$，即 $\log_2(x^2-1)=2$. 所以 $x^2-1=4$，得 $x=pmsqrt(5)$. 结合 $x>1$，舍去负根，故解为 $x=\sqrt{5}$.

14. 设 $g(x)=begin\{cases\}e^x,x\le 0,\backslash \ln x,x>0,end\{cases\}$ 则 $g\left(g\left(\frac{1}{2}\right)\right)=$_____{}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
由于 $\frac{1}{2}>0$，有 $g\left(\frac{1}{2}\right)=\ln\frac{1}{2}=-\ln 2<0$. 因此第二次使用分段函数时取第一段，得到 $g\left(g\left(\frac{1}{2}\right)\right)=g(-\ln 2)=e^{-\ln 2}=\frac{1}{2}$.

15. 如图，半径为 2 的半球内有一内接正六棱锥 $P-ABCDEF$，则此正六棱锥的侧面积是_____{}.



FloatBarrier

【答案】$6\sqrt{7}$

【解析】
设半球球心为 O，正六边形底面的中心为 O，正六边形的顶点在半径为 2 的圆周上，正六棱锥顶点为球面上的点 P，则 $PO=2$. 设 M 是正六边形一边的中点，则正六边形边长为 2，其中心到边的距离为 $OM=\sqrt{3}$. 在直角三角形 POM 中，$PM=\sqrt{PO^2+OM^2}=\sqrt{7}$. 六个侧面全等，每个侧面的面积为 $\frac{1}{2}\cdot 2cdotsqrt(7)=\sqrt{7}$，所以侧面积为 $6\sqrt{7}$.

16. 5 名乒乓球队员中，有 2 名老队员和 3 名新队员. 现从中选出 3 名队员排成 1，2，3 号参加团体比赛，则入选的 3 名队员中至少有 1 名老队员，且 1，2 号中至少有 1 名新队员的排列方法有_____{} 种.

【答案】**48**

【解析】
不加限制时，从 5 名队员中选出并排成三号位，共有 $A_5^3=5\cdot 4\cdot 3=60$ 种.

不满足“至少有一名老队员”的排列，三人全为新队员，共 $A_3^3=6$ 种；不满足“1，2 号中至少有一名新队员”的排列，1，2 号均为两名老队员，排法为 2!，3 号从三名新队员中选取，排法为 $2!\cdot 3=6$ 种. 这两类情形不相交，因此所求为 $60-6-6=48$ 种.

解答题

17. 已知函数 $f(x)=\sin^2 x+2\sin x\cos x+3\cos^2 x$，$x\in\mathbb{R}$. 求：

1. (1) 函数 $f(x)$ 的最大值及取得最大值的自变量 x 的集合；
2. (2) 函数 $f(x)$ 的单调增区间.

【解析】

1. （1）利用 $\sin^2 x+\cos^2 x=1$ 及二倍角公式，有 $f(x)=2+\cos 2x+\sin 2x=2+\sqrt{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$. 因此 $f(x)\le 2+\sqrt{2}$，当且仅当 $2x+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}+2k\pi$，即 $x=k\pi+\frac{\pi}{8}$，$k\in\mathbb{Z}$ 时取得等号. 故最大值为 $2+\sqrt{2}$，取得最大值的自变量集合为 $\left\{k\pi+\frac{\pi}{8}\mid k\in\mathbb{Z}\right\}$.
2. （2）$f'(x)=2\cos 2x-2\sin 2x=2\sqrt{2}\cos\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$. 函数在导数非负的区间上单调增加，即 $-\frac{\pi}{2}+2k\pi\le 2x+\frac{\pi}{4}\le\frac{\pi}{2}+2k\pi$. 解得 $-\frac{3\pi}{8}+k\pi\le x\le\frac{\pi}{8}+k\pi$，所以单调增区间为 $\left[k\pi-\frac{3\pi}{8},k\pi+\frac{\pi}{8}\right]$，$k\in\mathbb{Z}$.

18. 甲，乙两班各派 2 名同学参加年级数学竞赛，参赛同学成绩及格的概率都为 0.6，且参赛同学的成绩相互之间没有影响. 求：

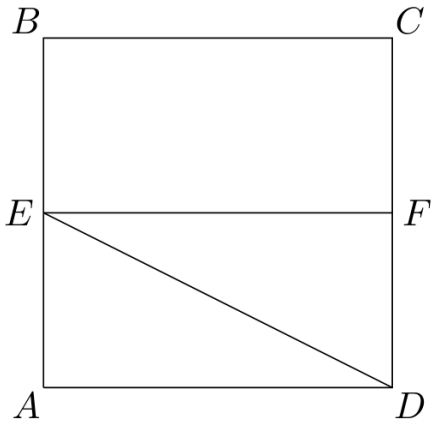
1. (1) 甲，乙两班参赛同学中各有 1 名同学成绩及格的概率；
2. (2) 甲，乙两班参赛同学中至少有 1 名同学成绩及格的概率.

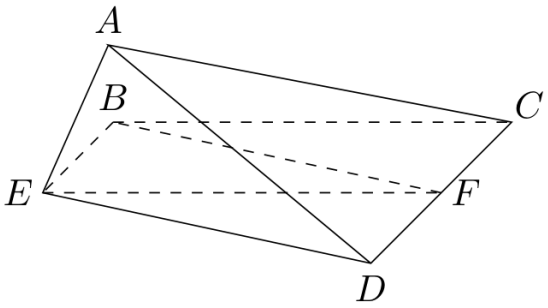
【解析】

1. （1）对甲班，恰有 1 名同学成绩及格的概率为 $C_2^1(0.6)(0.4)=0.48$，乙班同样为 0.48. 由于两班参赛同学的成绩相互独立，所求概率为 $0.48^2=0.2304$.
2. （2）四名同学的成绩都不及格的概率为 $(1-0.6)^4=0.4^4=0.0256$，所以至少有 1 名同学成绩及格的概率为 $1-0.0256=0.9744$.

19. 已知正方形 $ABCD$，E，F 分别是边 AB，CD 的中点，将 $\triangle ADE$ 沿 DE 折起. 如图所示，记二面角 $A-DE-C$ 的大小为 θ（$0<\theta<\pi$）.

1. (1) 证明： $BF\parallel$ 平面 ADE；
2. (2) 若 $\triangle ACD$ 为正三角形，试判断点 A 在平面 $BCDE$ 内的射影 G 是否在直线 EF 上. 说明你的结论，并求角 θ 的余弦值.





FloatBarrier

【解析】

1. (1) 在正方形中，$EB \parallel FD$ 且 $EB = FD$，所以四边形 $EBFD$ 是平行四边形，从而 $BF \parallel ED$. 又 $ED \subset$ 平面 ADE，且 $B \notin$ 平面 ADE，因此 $BF \parallel$ 平面 ADE.
2. (2) 设正方形边长为 $2t$，其中 $t > 0$. 折叠后 $AD = CD = 2t$，且 E，F 分别为 AB，CD 的中点，所以 $AE = t$，$EF = 2t$. 由 $\triangle ACD$ 为正三角形，AF 是中线，故 $AF = \sqrt{3}t$，于是 $AE^2 + AF^2 = EF^2$，从而 $AE \perp AF$.

设点 A 在平面 $BCDE$ 内的射影为 G. 因为 $AC = AD$，所以 $AG^2 + GC^2 = AG^2 + GD^2$，即 $GC = GD$. 因此 G 在 CD 的垂直平分线上. 又 EF 是 CD 的垂直平分线，故 $G \in EF$.

在直线 EF 上建立有向坐标，取 E 的坐标为 0，F 的坐标为 $2t$，设 G 的坐标为 u. 由 $AG \perp$ 平面 $BCDE$，在两个直角三角形中分别有 $AE^2 = AG^2 + u^2 = t^2$，$AF^2 = AG^2 + (2t - u)^2 = 3t^2$. 两式相减得 $(2t - u)^2 - u^2 = 2t^2$，解得 $u = \frac{t}{2}$，所以 G 在线段 EF 上，$EG = \frac{t}{2}$，$GF = \frac{3t}{2}$，且 $AG^2 = t^2 - u^2 = \frac{3t^2}{4}$.

在平面 $BCDE$ 内，D 到直线 EF 的距离为 t. 因此 $\triangle DEG$ 的面积为 $\frac{1}{2} \cdot \frac{t}{2} \cdot t = \frac{t^2}{4}$. 令 H 为 G 在直线 DE 上的垂足，则 $GH \perp DE$. 另一方面，$DE = tsqrt(5)$，故 $\frac{1}{2} DE \cdot GH = \frac{t^2}{4}$，从而 $GH = \frac{t}{2\sqrt{5}}$.

因为 $AG \perp$ 平面 $BCDE$，所以 $AG \perp GH$，得 $AH^2 = AG^2 + GH^2 = \frac{3t^2}{4} + \frac{t^2}{20} = \frac{4t^2}{5}$，即 $AH = \frac{2t}{\sqrt{5}}$. 直线 AH 与 HG 分别垂直于棱 DE，所以 $\angle AHG = \theta$，于是 $\cos\theta = \frac{HG}{AH} = \frac{1}{4}$.

20. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n = pn^2 - 2n + q$（$p \in \mathbb{R}$，$q \in \mathbb{R}$），$n \in \mathbb{N}_+$.

1. (1) 求 q 的值；
2. (2) 若 a_1 与 a_5 的等差中项为 18，b_n 满足 $a_n = 2\log_2 b_n$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和.

【解析】

1. (1) 由等差数列前 n 项和的性质，$a_n = S_n - S_{n-1}$. 当 $n \geq 2$ 时，

$$a_n = pn^2 - 2n + q - \left(p(n-1)^2 - 2(n-1) + q\right) = (2n-1)p - 2$$

特别地，$a_1 = S_1 = p - 2 + q$，$a_2 = 3p - 2$，$a_3 = 5p - 2$. 因为 $\{a_n\}$ 是等差数列，$a_2 - a_1 = a_3 - a_2$，即 $2p - q = 2p$，所以 $q = 0$.

1. (2) 由 $q = 0$，并结合 $a_1 = p - 2$ 与上式，得对所有 $n \in \mathbb{N}_+$，$a_n = (2n-1)p - 2$. 因 $\{a_n\}$ 为等差数列，a_1 与 a_5 的等差中项就是 a_3，所以 $a_3 = 18$，即 $5p - 2 = 18$，解得 $p = 4$. 于是 $a_n = 8n - 6$.

由 $a_n = 2\log_2 b_n$，得 $\log_2 b_n = 4n - 3$，所以 $b_n = 2^{4n-3} = 2 \cdot 16^{n-1}$. 因此数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 $2\frac{16^n - 1}{16 - 1} = \frac{2}{15}(16^n - 1)$.

21. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{3}ax^3 + (a+d)x^2 + (a+2d)x + d$，$g(x) = ax^2 + 2(a+2d)x + a + 4d$. 其中 $a > 0$，$d > 0$. 设 x_0 为 $f(x)$ 的极小值点，x_1 为 $g(x)$ 的极值点，$g(x_2) = g(x_3) = 0$，并且 $x_2 < x_3$. 将点 $(x_0, f(x_0))$，$(x_1, g(x_1))$，$(x_2, 0)$，$(x_3, 0)$ 依次记为 A，B，C，D.

1. (1) 求 x_0 的值；
2. (2) 若四边形 $APCD$ 为梯形且面积为 1，求 a，d 的值.

【解析】

1. (1) 题面第二问将四边形写作 $APCD$，但前文定义的四个点依次为 A，B，C，D；以下按点列及梯形条件，将该四边形理解为 $ABCD$.

由

$$f'(x)=ax^2+2(a+d)x+a+2d=a(x+1)\left(x+1+\frac{2d}{a}\right)$$

且 $a>0$，$d>0$，可知 $f'(x)$ 在 $x=-1$ 处由负变正，所以 $f(x)$ 的极小值点为 $x_0=-1$.

1. (2) 由

$$g'(x)=2ax+2(a+2d)$$

得 $x_1=-1-\frac{2d}{a}$. 又

$$g(x)=a(x+1)\left(x+1+\frac{4d}{a}\right)$$

所以 $x_2=-1-\frac{4d}{a}$，$x_3=-1$. 直接计算得

$$f(-1)=-\frac{a}{3}+(a+d)-(a+2d)+d=-\frac{a}{3}$$

并且

$$g(x_1)=a\left(-\frac{2d}{a}\right)\left(\frac{2d}{a}\right)=-\frac{4d^2}{a}$$

因此 $A\left(-1,-\frac{a}{3}\right)$，$B\left(-1-\frac{2d}{a},-\frac{4d^2}{a}\right)$，$C\left(-1-\frac{4d}{a},0\right)$，$D(-1,0)$. 由于 CD 水平，而 AD 为竖直线，且 BC 不可能竖直，所以梯形 $ABCD$ 的两底只能是 AB 与 CD，即 $AB\parallel CD$. 于是

$$-\frac{a}{3}=-\frac{4d^2}{a}$$

从而 $a^2=12d^2$. 由 $a>0$，$d>0$，得 $a=2\sqrt{3}d$.

此时 $|AB|=\frac{2d}{a}$，$|CD|=\frac{4d}{a}$，两底间的距离为 $\frac{a}{3}$，故梯形面积为

$$S=\frac{1}{2}\left(\frac{2d}{a}+\frac{4d}{a}\right)\frac{a}{3}=d$$

由 $S=1$ 得 $d=1$，从而 $a=2\sqrt{3}$.

22. 已知点 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$（$x_1\neq 0$，$x_2\neq 0$）是抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）上的两个动点. O 是坐标原点，向量 $\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OB}$ 满足 $|\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}|=|\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}|$，设圆 C 的方程为 $x^2+y^2-(x_1+x_2)x-(y_1+y_2)y=0$.

1. (1) 证明线段 AB 是圆 C 的直径；
2. (2) 当圆 C 的圆心到直线 $x-2y=0$ 的距离的最小值为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ 时，求 p 的值.

【解析】

1. (1) 设 $\boldsymbol{u}=\overrightarrow{OA}$，$\boldsymbol{v}=\overrightarrow{OB}$. 由已知

$lvertbold(u)+\boldsymbol{v}|=lvertbold(u)-\boldsymbol{v}|$，两边平方并化简得 $\boldsymbol{u}cdotbold(v)=0$，即 $x_1x_2+y_1y_2=0$.

圆 C 的方程可写为

$$\left(x-\frac{x_1+x_2}{2}\right)^2+\left(y-\frac{y_1+y_2}{2}\right)^2=\frac{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}{4}$$

所以圆心是线段 AB 的中点. 又由 $x_1x_2+y_1y_2=0$，代入点 A 的坐标可得

$$x_1^2+y_1^2-(x_1+x_2)x_1-(y_1+y_2)y_1=-(x_1x_2+y_1y_2)=0$$

故 A 在圆 C 上；同理 B 也在圆 C 上. 因此 AB 经过圆心且端点在圆上，线段 AB 是圆 C 的直径.

1. (2) 设 $y_1=u$，$y_2=v$. 由抛物线方程，$x_1=\frac{u^2}{2p}$，$x_2=\frac{v^2}{2p}$. 由于 x_1，$x_2\neq 0$，有 u，$v\neq 0$. 正交条件给出

$$\frac{u^2v^2}{4p^2}+uv=0$$

从而 $uv=-4p^2$. 令 $s=u+v$，则 $x_1+x_2=\frac{u^2+v^2}{2p}=\frac{s^2+8p^2}{2p}=\frac{s^2}{2p}+4p$，$y_1+y_2=s$. 圆心到直线 $x-2y=0$ 的距离为

$$d(s)=\frac{|x_1+x_2-2(y_1+y_2)|}{2\sqrt{5}}=\frac{|(s-2p)^2+4p^2|}{4psqrt(5)}$$

其中分子恒为正，且 s 可取任意实数，所以当 $s=2p$ 时取得最小值，且

$$d_{\min}=\frac{4p^2}{4psqrt(5)}=\frac{p}{\sqrt{5}}$$

由题设 $d_{\min}=\frac{2\sqrt{5}}{5}=\frac{2}{\sqrt{5}}$，得 $p=2$.